Instrução Técnica - N°0847

Mudar/Balancear Fases na LDBT

ENERGISA/GTD-IT/Nº024/2020

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 6
5.2- Balancear Fases 7
5.3- Alterar Ligações 8
5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 18, 19, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
APR	Análise Preliminar de Risco
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
CPREDE	Caixa Padrão Rede
CC4	Caixa Compacta para 4 medidores monofásicos
CV3	Caixa Vertical para 3 medidores polifásicos
CME	Caixa Monofásica Especial

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	27/11/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Mudar/Balancear Fases na LDBT

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Mudar/Balancear Fases.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços na LDBT.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Balancear Fases

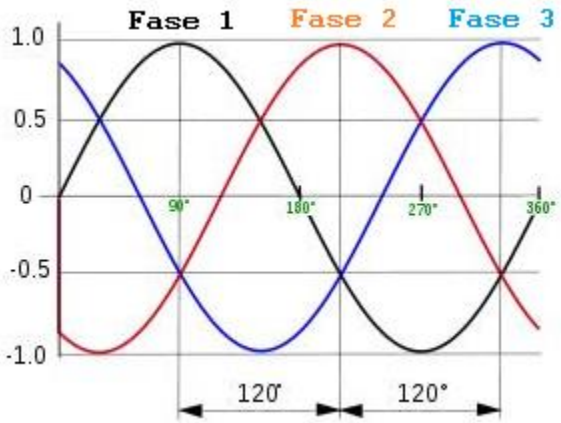
A ação de balancear as fases tem como objetivo fazer com que as mesmas **não** fiquem sobrecarregadas.

Desta forma, proporcionam uma melhor distribuição de carga por fase, o que resulta no balanceamento de carga de modo a obter-se o maior equilíbrio possível.

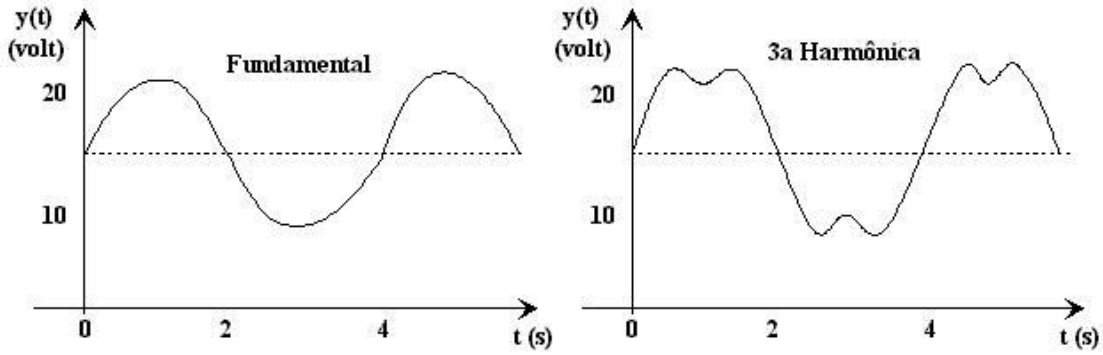
Quando a rede se encontra desbalanceada, podem surgir problemas como harmônicos, que são distorções (ondas múltiplas), na forma de onda original da rede.

Não tem jeito, um problema puxa o outro, o desequilíbrio de correntes nas diferentes fases de um circuito secundário poderá ocasionar níveis inadequados de tensão. A fase mais carregada sofrerá maior queda de tensão. Poderá ocasionar também o aparecimento de níveis indesejados de corrente no condutor neutro, bem como maior carregamento nos condutores e transformadores. Consegue-se corrigir boa parte de problemas de tensão baixa nos circuitos, fazendo-se o devido equilíbrio das cargas. Esse equilíbrio deverá ser alcançado ao longo de todo o comprimento do circuito, principalmente no horário de carga máxima.

Temos na figura abaixo o funcionamento de cargas em uma rede elétrica trifásica, defasadas 120° entre si, podemos observar que as linhas senoidais se conservam uniformes.



A próxima figura é mostrada a diferença entre uma senoidal fundamental e uma onda irregular que causada por harmônicas.



O balanceamento de fases é muito importante em um sistema elétrico, pois através desse procedimento conseguimos obter a menor diferença possível entre a corrente que passa em cada fase. O balanceamento não se aplica para redes que utilizem alimentação monofásica, ou seja, o balanceamento de fases só faz sentido para redes com fornecimentos trifásico ou bifásico.

5.3- Alterar Ligações

Normalmente o processo tem seu início após solicitações realizadas por clientes, a concessionária, para uma verificação do nível de tensão que sua unidade consumidora.

A maioria das solicitações são questões ligadas ao nível de tensão baixo. Normalmente estas solicitações se dão devido ao mau funcionamento dos aparelhos eletrodomésticos em sua residência.

Uma visita técnica é realizada a Unidade Consumidora reclamante para constatação, junto ao cliente, das irregularidades apontadas sobre o nível de tensão.

A lógica é iniciar medindo a tensão do cliente, no ponto de entrega da Unidade Consumidor. Medições instantâneas conforme consta do formulário de Inspeção Técnica de Nível de Tensão.

Também deve ser feita uma vistoria na rede de baixa tensão, verificar as condições dos condutores e conexões. Eles podem ser a origem do problema.

Uma vez nada constatado na rede de baixa tensão, com os condutores e conexões, ou seja, entre o transformador e o cliente, deve ser colocado um aparelho de medição gráfica de tensão (MARH-V) na ponte de entrega, para acompanhar o comportamento do nível de tensão na Unidade Consumidora. Também deve ser colocado um aparelho de medição gráfica de tensão e corrente (MARH-VI), na ligação secundária do transformador. Com isso será possível ao longo de 1008 (mil e oito) leituras válidas verificar não só as variações do nível de tensão, como também o carregamento do transformador.

Caso seja concluído, através de estudos, que seja necessário um balanceamento entre as fases da rede de baixa tensão, o CPOP (Coordenação de Planejamento Operacional) indicará o quantitativo de clientes que deverão ser mudados de fase, e quais as fases a serem trocadas.

Dentre as diversas ações que podem ser feitas para a melhoria da qualidade de energia entregue ao cliente, está a mudança da ligação do ramal do cliente para outra fase da rede. As medições realizadas na rede de baixa tensão e o estudo voltado para os valores obtidos, podem apontar para uma fase cujo valor de tensão seja mais adequado.

- Confirmar os dados referentes a Unidade Consumidora;
- Contatar o cliente, identificar-se com cortesia e informar o serviço que será executado;

- Verificar a ausência de tensão, caso a caixa de medição seja metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;
- Desligar o disjuntor da unidade consumidora;

1. CLIENTES QUE ESTEJAM LIGADO EM CAIXAS DE MEDIÇÃO ATÉ 3 UNIDADES

1. Posicionar a escada no poste da concessionária;
2. Posicionar-se na escada em altura adequada de forma a manter distanciamento mínimo de trabalho com relação aos condutores energizados;
3. Utilizando a corda de serviço, içar ferramentas e materiais pelo balde de lona;
4. Instalar mantas de isolamento sobre os condutores da linha de distribuição de baixa tensão (LDBT) caso seja aberta, e nos demais elementos instalados no poste que possam estar energizados, como: braço de iluminação pública, cordoalha de aço de cabos telefônicos, reatores, chaves magnéticas, ligações clandestinas, ligações festivas, gambiarras, sobras de condutores e outros possam estar energizados;
5. Desfazer a atual conexão de fase do ramal de ligação do cliente na rede ou no rabicho;
6. Conectar o cabo fase do ramal de ligação na fase da rede especificada pelo estudo;
7. Descer ferramentas e materiais pelo balde de lona;
8. Descer todas as mantas de isolamento utilizadas como proteção na estrutura de trabalho;
9. Descer da estrutura;
10. Manusear a escada para recolocá-la em outro ponto de mudança;

2 - CLIENTES QUE ESTEJAM LIGADOS EM CPREDE

a) CLIENTE LIGADO EM **CME**

Realizar a mesma sequência descrita no item 1. (CLIENTES QUE ESTEJAM LIGADO EM CAIXAS DE MEDIÇÃO ATÉ 3 UNIDADES).

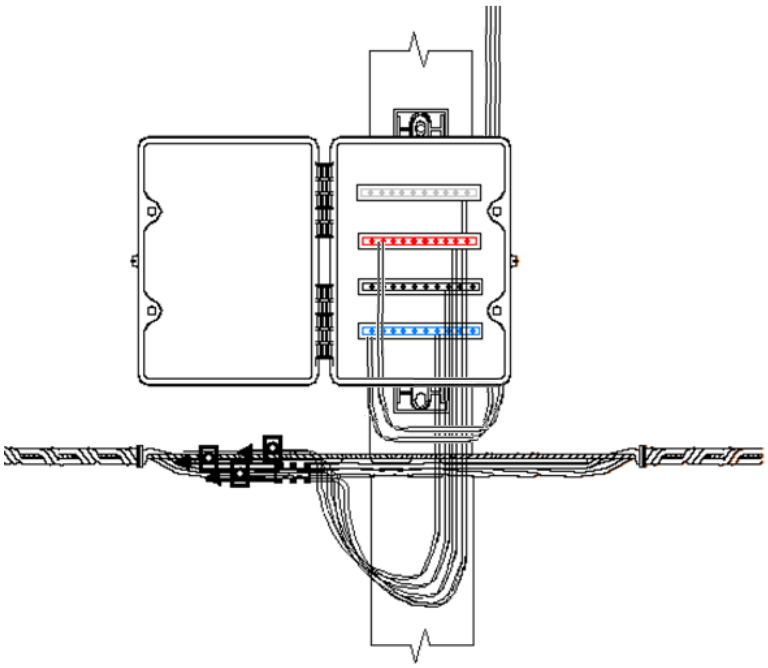
b) CLIENTE LIGADO EM **CC4** ou **CV3**

1. Posicionar a escada no poste da concessionária;
2. Posicionar-se na escada em frente a caixa CPREDE para dar início atividade;
3. Romper o lacre e abrir a caixa CPREDE;
4. Identificar a ligação do cliente no barramento da CPREDE;
5. Retirar a ligação de fase do cliente diretamente no barramento da CPREDE com ferramenta adequada;
6. Refazer a ligação de fase do cliente em outro barramento fase da CPREDE, mais especificamente na fase especificada pelo estudo;

7. Lacrar a caixa CPREDE;
8. Descer da estrutura;
9. Manusear a escada para recolocá-la em outro ponto de mudança;

3 – CLIENTES QUE ESTEJAM LIGADOS EM CAIXA ANTI FURTO

1. Posicionar a escada no poste da concessionária;
2. Posicionar-se na escada em frente a caixa antifurto para dar início atividade;
3. Abrir a caixa antifurto com ferramenta específica;
4. Retirar a ligação de fase do cliente diretamente no barramento da caixa antifurto com ferramenta adequada, conforme tipo de caixa utilizada no local (AMP ou INCESA);
5. Refazer a ligação de fase do cliente em outro barramento fase da caixa antifurto, mais especificamente no barramento da fase especificada pelo estudo;
6. Fechar a caixa antifurto com ferramenta específica;
7. Descer da estrutura;
8. Manusear a escada para recolocá-la em outro ponto de mudança;



4 - FINALIZAR ATIVIDADE APÓS CADA MUDANÇA DE LIGAÇÃO REALIZADA

1. Ligar o disjuntor da unidade consumidora;
2. Verificar através de um Voltímetro o valor instantâneo da tensão;
3. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
4. Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento das atividades.
5. Desfazer as tarefas preliminares.

NOTAS:

1. Quando a equipe estiver utilizando o carro com cesta aérea ou com escada com plataforma giratória na realização da tarefa, desconsiderar os passos referentes a utilização da escada;
2. Em nenhum momento, sob nenhum pretexto, a equipe deverá negligenciar a utilização de EPIs e EPCs necessários a execução da tarefa.

5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Capacete com jugular	02
Balaclava	02
Óculos de segurança	02
Cinto de segurança tipo paraquedista e acessórios	02
Luva de vaqueta	02 pares

Luva de borracha isolada para LDBT	02 pares
Luva de cobertura	02 pares
Botina de segurança	02 pares
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	02
Talabarte de posicionamento	02
Bloqueador solar	01
Estropo de nylon	01
Multímetro Digital	01
Escada de extensão de fibra	01
Mantas de isolamento (1 kV)	Nec.
Decapador de cabos	01
Conjunto de içamento	01
Alicate de compressão (mecânico/hidráulico)	01
Conjunto de Matrizes para alicate a compressão	01
Balde de lona	01
Alicate Universal	01
Alicate bomba d'água	01
Chave de regulagem, estria ou encaixe	01
Chave especial para abertura de caixa cp-rede e blindada	01
Chave especial para abertura de caixa antifurto	01
Chave de fenda	01
Chave especial de corte	01
Equipamento MARH-V e MARH-VI	01
Detector de tensão de bolso	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Trava-quedas	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Nec.
Kit de Resgate	01
Linha de vida	01
Fita Eureka	01
Mosquetão	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
27/11/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	15/01/2021
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		